Práctica 01: Identificación de problemas computacionales

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Diana Karen Pérez Pérez	Ing. Jorge Luis López García Ing. Mayelly Reynoso Andrade	Dra. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Práctica 01: Identificación de problemas computacionales

Objetivo:

Comprender los componentes fundamentales del pensamiento computacional y su relevancia mediante el análisis de situaciones cotidianas y de ingeniería, identificando entradas, procesos y salidas para proponer soluciones computacionales a problemas simples.

Introducción:

El pensamiento computacional es una forma de analizar y resolver problemas de manera ordenada, lógica y sistemática. Su propósito es identificar los elementos esenciales de una situación, comprender la relación que existe entre ellos y organizar una posible solución antes de implementarla mediante herramientas computacionales. Por ello, este enfoque no se limita al uso de una computadora, sino que permite estructurar un problema de forma clara, comprensible y orientada a la solución.

Para abordar una situación desde esta perspectiva, es necesario reconocer los componentes básicos de un problema computacional: entradas, procesos y salidas. Las entradas corresponden a los datos, condiciones o información inicial disponible; el proceso representa el conjunto de acciones ordenadas que transforman dicha información; y las salidas son los resultados esperados después de aplicar el proceso. La identificación de estos elementos permite delimitar con precisión qué se recibe, qué se realiza y qué se obtiene como resultado.

El análisis previo del problema constituye una etapa fundamental, ya que permite organizar la información antes de iniciar cualquier implementación. En este sentido, la metodología de la programación requiere comprender y analizar el problema antes de diseñar una solución, pues este paso favorece la construcción de procedimientos claros y estructurados.

A partir de este análisis, el pensamiento computacional se apoya en conceptos como la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción y el pensamiento algorítmico.



Figura 1. Elementos del pensamiento computacional aplicados a la identificación de problemas computacionales.

El modelo de caja negra permite analizar un sistema considerando únicamente los datos que recibe como entrada y los resultados que produce como salida, sin enfocarse inicialmente en los detalles de su funcionamiento interno. Este enfoque facilita la comprensión de un problema al concentrarse en qué información ingresa al sistema y qué resultado se espera obtener.

Una vez identificadas las entradas y salidas, se establece el proceso, que corresponde al conjunto de operaciones, decisiones o pasos que transforman los datos de entrada en los resultados esperados. Este proceso constituye la base para posteriormente diseñar el algoritmo que resolverá el problema.

El modelo de caja blanca (también conocido como pruebas de caja transparente, de cristal o pruebas estructurales) es una técnica de prueba y verificación de software que utiliza el conocimiento del diseño interno para diseñar casos de prueba.

A diferencia de las pruebas de caja negra (que solo evalúan las entradas y salidas del sistema), el enfoque de caja blanca se centra en examinar la lógica procedimental y el flujo de control interno. Su objetivo es garantizar que:

- Se ejerciten y ejecuten al menos una vez todos los caminos lógicos e independientes dentro de un módulo.
- Se verifiquen todas las decisiones lógicas en sus vertientes verdaderas y falsas.
- Se evalúen las condiciones en sus límites operativos.
- Se compruebe la validez de las estructuras de datos internas y bucles (ciclos).

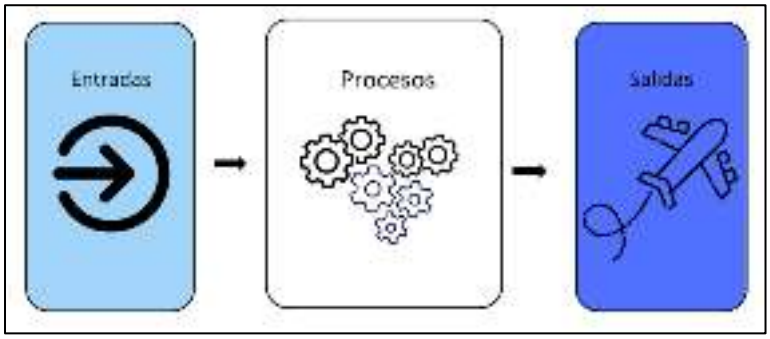


Figura2. Modelo general de entradas, procesos y salidas.

Seguridad en la ejecución

Prevención de incidentes técnicos y eléctricos: Durante el uso de la computadora, si detecta chispas, calentamiento extremo al tacto en el chasis o congelamiento del sistema, notifique de inmediato al instructor y no intente apagar el equipo a la fuerza para evitar descargas o daños irreversibles.

Equipo o herramientas digitales a utilizar

- Equipo de cómputo del laboratorio.
- Navegador web disponible, cuando la actividad lo requiera.
- Procesador de texto.
- Plataforma institucional para entrega de evidencias, cuando corresponda.

Guía de apoyo:

Para analizar un problema y determinar si es susceptible de solución computacional, considera los siguientes aspectos estructurados en pasos:

Paso 1. Identificar y analizar el problema

Definir el problema describiendo claramente qué situación o requerimiento se desea resolver.
Determinar si se requiere trabajar con datos de un contexto cotidiano, académico o de ingeniería.

Paso 2. Identificar las entradas necesarias

Determinar qué tipo de información, datos iniciales o variables se recibirán para procesar.

Paso 3. Diseñar el proceso en lenguaje natural

Definir de manera clara los pasos secuenciales o condiciones necesarias para transformar las entradas.

Paso 4. Identificar las salidas esperadas

Definir el tipo y resultado final o la información que se obtendrá después de ejecutar el proceso.

Paso 5. Evaluar si es computacional

Determinar si el problema puede resolverse mediante instrucciones claras, repetibles y automatizables por un sistema computacional o programa.

Ejemplo guiado:

Problema: Calcular el tiempo total estimado de traslado para llegar a la Facultad de Ingeniería considerando el medio de transporte y las condiciones de tráfico.

Paso 1. Identificar y analizar el problema

Se requiere estimar la duración de un viaje desde el origen del estudiante hasta la Facultad de Ingeniería en la UNAM. El problema pertenece a un contexto cotidiano y de logística personal que afecta al alumnado diariamente.

Paso 2. Identificar las entradas necesarias

La hora de salida, la distancia total a recorrer en kilómetros, la velocidad promedio del medio de transporte elegido (metro, metrobús, automóvil o caminata) y el tiempo estimado de retraso por tráfico o contratiempos.

Paso 3. Diseñar el proceso en lenguaje natural

1. Dividir la distancia total a recorrer entre la velocidad promedio del transporte para obtener el tiempo base del viaje en horas.
2. Multiplicar el tiempo base por 60 para convertir las horas en minutos.
3. Sumar al resultado anterior el tiempo estimado de retraso ocasionado por el tráfico o transbordos.
4. Sumar el tiempo total obtenido en minutos a la hora de salida inicial para establecer la hora estimada de llegada.

Paso 4. Identificar las salidas esperadas

El tiempo total de viaje en minutos y la hora estimada de llegada a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería.

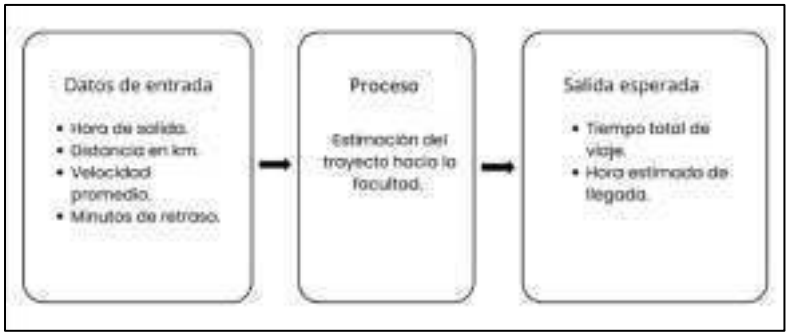


Figura 3. Entradas, procesos y salidas del problema.

Paso 5. Evaluar si es computacional

El problema es completamente computacional debido a que los pasos definidos se basan en fórmulas físicas de movimiento elementales (relación distancia-velocidad) y operaciones aritméticas sencillas, las cuales son lógicas, repetibles y automatizables por cualquier aplicación de mapas o navegación.

Tabla de Análisis de Problema.

Paso	Elemento del análisis	Aplicación al problema
1. Identificar y analizar el problema	¿Qué se desea resolver?	Estimar el tiempo total de traslado hasta la Facultad de Ingeniería.
2. Identificar las entradas necesarias	¿Qué datos se necesitan?	Hora de salida, distancia, velocidad promedio y retraso estimado.
3. Diseñar el proceso en lenguaje natural	¿Qué se hará con los datos?	Calcular el tiempo de recorrido a partir de la distancia y la velocidad promedio y agregar el tiempo estimado de retraso.
4. Identificar las salidas esperadas	¿Qué resultados se obtendrán?	Tiempo total de viaje y hora estimada de llegada.
5. Evaluar si es computacional	¿Puede resolverse mediante un procedimiento lógico y automatizable?	Sí. Utiliza operaciones aritméticas y un procedimiento repetible que puede ser ejecutado por una aplicación de navegación.

Tabla 1. Análisis paso a paso del problema.

La tabla permite visualizar el análisis previo a la construcción del algoritmo.

Problema → Entradas → Proceso/análisis → Salidas → ¿Es computacional?

Actividades propuestas:

Plantear y resolver problemas mediante el análisis estructurado de entradas, procesos y salidas.

1. **Seleccionar y delimitar el problema:** Seleccionar una situación real del entorno, preferentemente relacionada con un contexto de ingeniería, y definir claramente el problema que se busca resolver.

2. **Definir el objetivo, las entradas y las salidas:** Definir el propósito general del problema, identificando los datos necesarios como entradas y los resultados que se espera obtener como salidas.
3. **Identificar las etapas del proceso:** Determinar las etapas o tareas generales necesarias para transformar las entradas en las salidas esperadas, describiendo la lógica de solución mediante lenguaje natural.
4. **Representar la solución:** Elaborar un esquema que represente la relación entre las entradas, el proceso general y las salidas del problema.
5. **Estructurar el análisis:** Organizar la información obtenida en una tabla, aplicando de manera ordenada los cinco pasos establecidos en la guía de apoyo de la práctica.

Producto / Entregable:

Documento estructurado que integre la Tabla de Análisis de Problemas, en la que se presenten los ejercicios desarrollados conforme a la guía de apoyo. Para cada problema se deberán identificar de manera explícita: el objetivo del problema, las entradas (datos o condiciones iniciales requeridas), el proceso y las salidas (resultados esperados).

El entregable deberá incluir, además, una breve justificación por cada problema en la que se expliquen los criterios utilizados para determinar las entradas, el proceso y las salidas, fundamentando la coherencia del modelo propuesto para representar la solución.

Referencias

Bibliografía básica

- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación (3.ª ed.). México: Alfaomega.
- Corona, M. (2011). Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. México: McGraw-Hill.
- Downey, A. B. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7.ª ed., p. 484). México: McGraw-Hill / Interamericana Editores.